



UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB)
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA, CAMPUS I
CURSO DE BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

VICTOR HUGO SANTOS BITENCOURT

ARQUITETURA EM SISTEMAS EMBARCADOS DE BAIXO CUSTO
PARA MONITORAMENTO DE EXPERIMENTOS DIDÁTICOS DE
FÍSICA

SALVADOR
2026

VICTOR HUGO SANTOS BITENCOURT

ARQUITETURA EM SISTEMAS EMBARCADOS DE BAIXO CUSTO
PARA MONITORAMENTO DE EXPERIMENTOS DIDÁTICOS DE
FÍSICA

Monografia parcial apresentada ao Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do Departamento de Ciências Exatas e da Terra (DCET) - Campus I, da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), como requisito à obtenção da aprovação na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I. **Área de concentração:** Ciências da Computação.

Orientador: Prof. Dr. Cláudio Alves de Amorim

SALVADOR
2026

TERMO DE ANUÊNCIA DO ORIENTADOR

Declaro, para os devidos fins, que li e revisei este trabalho e atesto sua qualidade como resultado parcial desta monografia. Confirmo que o referencial teórico apresentado é adequado e suficiente para fundamentar os objetivos propostos e que a metodologia científica utilizada, bem como os resultados esperados, são consistentes e possuem qualidade suficiente para submissão à banca examinadora do Trabalho de Conclusão de Curso I, no curso de Bacharelado em Sistemas de Informação.

Prof. Dr. Cláudio Alves de Amorim
Orientador

SUMÁRIO

1	CONTEXTUALIZAÇÃO	6
1.1	Introdução	6
1.1.1	<i>Contextualização do Tema</i>	6
1.1.2	<i>Apresentação e Delimitação do Problema</i>	7
1.2	Justificativa e Contribuições	7
1.2.1	<i>Pergunta de Pesquisa</i>	7
1.3	Objetivos	7
1.3.1	<i>Objetivo Geral</i>	7
1.4	Objetivos Específicos	7
2	REFERÊNCIAL TEÓRICO	8
2.1	Sistemas Embarcados e Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL)	8
2.2	Frameworks de Experimentação Remota e Centralizada	8
2.3	Frameworks de Experimentação Remota e Centralizada	8
3	METODOLOGIA	9
3.1	Metodologia Tradicional	9
3.1.1	<i>Tipo de Pesquisa</i>	9
3.1.2	<i>Fontes e Coleta de Dados</i>	9
3.1.3	<i>Análise dos Dados</i>	10
3.1.4	<i>Ferramentas Utilizadas</i>	10
3.2	Metodologia Utilizando Design Science Research (DSR)	10
3.2.1	<i>Identificação do Problema</i>	10
3.2.2	<i>Objetivos da Solução</i>	10
3.2.3	<i>Desenvolvimento do Artefato</i>	11
3.2.4	<i>Demonstração</i>	11
3.2.5	<i>Avaliação</i>	11
3.2.6	<i>Comunicação dos Resultados</i>	11
3.3	Resumo Comparativo: Metodologia Tradicional vs. DSR	11
3.4	Exemplo de capítulo com notação matemática	12
3.5	Como criar uma definição	12
3.6	Como criar uma observação	12
3.7	Como criar um exemplo	12
3.8	Como criar um teorema	13
3.9	Como criar uma Prova	13
4	RESULTADOS ESPERADOS	15
4.1	Introdução aos Resultados Esperados	15

4.2	Descrição dos Resultados Esperados	15
4.3	Impactos Práticos e Científicos	16
4.4	Estruturação Visual dos Resultados Esperados	16
4.5	Fundamentação dos Resultados	16
4.6	Considerações sobre Limitações	16
4.7	Conclusão	16
5	CRONOGRAMA	17
	REFERÊNCIAS	18

1 CONTEXTUALIZAÇÃO

1.1 Introdução

O ensino experimental de Física enfrenta um dilema de infraestrutura: de um lado, sistemas comerciais de aquisição de dados (DAQ) de alto custo; de outro, o uso de ferramentas não padronizadas (como smartphones pessoais) que podem dispersar a atenção pedagógica. Este trabalho propõe uma terceira via através de uma arquitetura centralizada baseada em IoT (ESP32 e Raspberry Pi), que utiliza redes sem fio para integrar múltiplas bancadas experimentais em um único ponto de controle e visualização.

1.1.1 Contextualização do Tema

As atividades experimentais desempenham papel fundamental no ensino de Física, permitindo que conceitos teóricos sejam observados e analisados por meio da coleta e interpretação de dados. Entretanto, a implementação e manutenção de laboratórios didáticos frequentemente dependem de equipamentos de aquisição de dados especializados, cujo custo pode limitar sua adoção em instituições de ensino com recursos reduzidos.

Nos últimos anos, o avanço de plataformas de hardware de baixo custo, como microcontroladores e computadores de placa única, ampliou significativamente as possibilidades de instrumentação científica acessível. Dispositivos como ESP32, Arduino e Raspberry Pi oferecem recursos de processamento, conectividade e integração com sensores a um custo consideravelmente inferior ao de sistemas proprietários tradicionalmente utilizados em laboratórios de ensino.

Paralelamente, a popularização das redes sem fio e das tecnologias associadas à Internet das Coisas (IoT) possibilitou a construção de sistemas distribuídos capazes de coletar, transmitir e armazenar dados experimentais em tempo real. Esse cenário cria oportunidades para o desenvolvimento de laboratórios mais flexíveis, escaláveis e acessíveis, nos quais múltiplos experimentos podem ser monitorados de forma centralizada por meio de interfaces web.

Nesse contexto, surge a necessidade de investigar arquiteturas que permitam integrar experimentos didáticos a infraestruturas computacionais de baixo custo, reduzindo a dependência de computadores dedicados em cada bancada e favorecendo o compartilhamento dos dados coletados. O presente trabalho insere-se nesse cenário ao propor uma arquitetura baseada em comunicação sem fio para aquisição e monitoramento centralizado de dados experimentais em laboratórios de Física.

1.1.2 Apresentação e Delimitação do Problema

O problema técnico-pedagógico reside no isolamento das bancadas, que frequentemente operam com hardware ocioso e exigem computadores dedicados por experimento.

1.2 Justificativa e Contribuições

A contribuição deste trabalho é superior à simples instrumentação, pois foca na concepção de uma infraestrutura escalável. Enquanto trabalhos anteriores focam em sensores isolados, esta proposta apresenta uma solução de rede que permite ao docente monitorar todo o laboratório simultaneamente. Isso democratiza o acesso à instrumentação científica e serve de alicerce para a modernização de laboratórios públicos.

1.2.1 Pergunta de Pesquisa

Como desenvolver e avaliar uma arquitetura de baixo custo, baseada em comunicação sem fio, focada na usabilidade educacional para a aquisição e monitoramento centralizado de experimentos em laboratórios de Física?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral

Construir e apresentar um sistema de monitoramento centralizado para experimentos de Física, integrando microcontroladores a um servidor via rede Wi-Fi com interface gráfica.

1.4 Objetivos Específicos

1. Desenvolver a arquitetura de software (Firmware e Servidor Central) para telemetria via HTTP.
2. Implementar uma Prova de Conceito (PoC) com o experimento de Carga e Descarga de Capacitor.
3. Demonstrar a funcionalidade do sistema através da coleta de dados em tempo real.

2 REFERÊNCIAL TEÓRICO

2.1 Sistemas Embarcados e Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL)

O uso de microcontroladores como Arduino e ESP32 é validado como ferramenta eficaz para PBL, permitindo que os estudantes ajam como cientistas ao manipularem aparatos reais (Lisboa *et al.*, 2021) (Vidal; Bravo; Rengifo, 2022). A literatura destaca que a eficácia pedagógica não depende de precisão metrológica extrema, mas da ilustração clara dos princípios físicos envolvidos (Mishonov *et al.*, 2018) (Vidal; Bravo; Rengifo, 2022).

2.2 Frameworks de Experimentação Remota e Centralizada

Frameworks modernos, como o FREE (Framework for Remote Experiments in Education), defendem a separação entre a interface do usuário e o controle do aparato físico para facilitar a escalabilidade (Kuriák *et al.*, 2022). A centralização de dados via interfaces web é uma tendência que permite a integração de experimentos reais com Sistemas de Gerenciamento de Aprendizagem (LMS), otimizando o fluxo de trabalho docente (Martins *et al.*, 2023) (Reljic *et al.*, 2018).

2.3 Frameworks de Experimentação Remota e Centralizada

O experimento de carga e descarga de capacitor é ideal para validar sistemas de telemetria devido à sua curva exponencial previsível (Aguilar-Marín; Chavez-Bacilio; Jáuregui-Rosas, 2018). A literatura demonstra que a digitalização desse fenômeno permite discussões ricas sobre o comportamento real dos componentes e desvios do modelo ideal (Kowalski, 2024).

3 METODOLOGIA

A metodologia é a seção do trabalho que descreve os métodos e processos adotados para atingir os objetivos da pesquisa. Ela deve responder à pergunta: **Como a pesquisa foi realizada?**. Nesta seção, será explicado como compor uma metodologia utilizando a abordagem tradicional e, em seguida, como estruturá-la com o uso do **Design Science Research (DSR)**.

3.1 Metodologia Tradicional

Na abordagem tradicional, a metodologia é estruturada com base em uma ****sequência lógica**** que inclui:

3.1.1 *Tipo de Pesquisa*

Defina a natureza da pesquisa, que pode ser:

- **Exploratória:** Compreender um problema pouco estudado.
- **Descritiva:** Detalhar características ou fenômenos.
- **Experimental:** Testar hipóteses por meio de experimentos.
- **Explicativa:** Identificar causas e efeitos.

****Exemplo**:** *Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa explicativa, com abordagem quantitativa, visando identificar padrões de disseminação do Aedes aegypti em regiões afetadas.*

3.1.2 *Fontes e Coleta de Dados*

Descreva as fontes dos dados e os métodos utilizados para coleta:

- ****Dados Primários**:** Entrevistas, experimentos, questionários, etc.
- ****Dados Secundários**:** Bases de dados públicas, artigos científicos, etc.

****Exemplo**:** *Os dados climáticos foram coletados do INPE, enquanto os dados epidemiológicos foram obtidos do SINAN, entre 2010 e 2023.*

3.1.3 *Análise dos Dados*

Explique as técnicas utilizadas para analisar os dados coletados:

- **Quantitativas**: Estatística descritiva, regressão, aprendizado de máquina.
- **Qualitativas**: Análise de conteúdo, categorização de dados.

Exemplo: *A análise dos dados foi realizada por meio de aprendizado de máquina, utilizando o algoritmo Random Forest com métricas de avaliação como acurácia e precisão.*

3.1.4 *Ferramentas Utilizadas*

Liste os softwares, ferramentas e linguagens utilizadas.

Exemplo:

- Software: Python 3.8
- Bibliotecas: Pandas, Scikit-learn, Matplotlib
- Ambiente: Jupyter Notebook

3.2 Metodologia Utilizando Design Science Research (DSR)

O **Design Science Research (DSR)** é uma abordagem voltada para pesquisas aplicadas que buscam criar e avaliar artefatos, como modelos, algoritmos ou sistemas. A metodologia DSR é estruturada em seis etapas principais:

3.2.1 *Identificação do Problema*

Defina o problema prático ou teórico que será abordado.

Exemplo: *O problema identificado é a falta de ferramentas preditivas para monitorar a distribuição de Aedes aegypti em cenários de mudanças climáticas.*

3.2.2 *Objetivos da Solução*

Estabeleça os objetivos que o artefato deve cumprir.

Exemplo: *Desenvolver um modelo preditivo utilizando aprendizado de máquina para prever a distribuição do vetor com base em dados climáticos.*

3.2.3 Desenvolvimento do Artefato

Descreva como a solução será desenvolvida, especificando técnicas e ferramentas.

Exemplo: O modelo será implementado com Random Forest, utilizando dados climáticos (INPE) e epidemiológicos (SINAN). O ambiente de desenvolvimento será Python 3.8.

3.2.4 Demonstração

Explique como a solução será testada em um cenário prático.

Exemplo: A demonstração será realizada com dados históricos do Pantanal, testando a capacidade do modelo em prever surtos de dengue em diferentes regiões.

3.2.5 Avaliação

Defina os critérios e métricas para avaliar a eficácia do artefato.

Exemplo: A avaliação será baseada em métricas como acurácia, sensibilidade e especificidade, comparando os resultados com modelos preexistentes.

3.2.6 Comunicação dos Resultados

Apresente como os resultados serão discutidos e documentados.

Exemplo: Os resultados serão apresentados por meio de gráficos comparativos, tabelas de métricas e discussões detalhadas sobre a eficácia do modelo.

3.3 Resumo Comparativo: Metodologia Tradicional vs. DSR

Metodologia Tradicional	Metodologia com DSR
Define tipo de pesquisa e métodos tradicionais	Enfoca a criação e avaliação de um artefato
Coleta de dados e análise descritiva/quantitativa	Estrutura em etapas: problema, solução, avaliação
Foco na interpretação dos dados	Foco na solução prática e inovadora
Utiliza técnicas como estatísticas e entrevistas	Desenvolve e valida um artefato

A metodologia é um elemento essencial do trabalho acadêmico, devendo ser estruturada de forma lógica e detalhada. Enquanto a **abordagem tradicional** é amplamente utilizada em pesquisas teóricas e empíricas, o **Design Science Research (DSR)** é

ideal para estudos aplicados, especialmente em áreas como computação, engenharia e tecnologia.

3.4 Exemplo de capítulo com notação matemática

Este capítulo contém alguns exemplos de ambientes matemáticos.

3.5 Como criar uma definição

Definição 3.1. Uma Topologia sobre o conjunto X é uma família $\tau \subset \beta(X)$ que satisfaz $\mathbb{S}$:

1. $\emptyset, X$ pertencem a τ ;
2. Seja $\{A_\alpha \in \tau / \alpha \in \Gamma\}$ uma família arbitrária de subconjuntos de τ então, a união dos elementos dessa família ainda pertence a τ , ou seja, $\bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha \in \tau$;
3. Sejam $B_1, B_2, B_3, \dots, B_n \in \tau$ uma família finita de subconjuntos de τ , com $n \geq 1$, então interseção dessa família ainda pertence a τ , ou seja, $\bigcap_{i=1}^n B_i \in \tau$.

3.6 Como criar uma observação

Observação 3.1.

Os elementos da Topologia τ caracterizam os Conjuntos Abertos de X .

O par ordenado (X, τ) é chamado de Espaço Topológico.

Sim, de fato:

- i) $\emptyset, X \in \tau$, pois são subconjuntos de X ;
- ii) Seja $\{J_\lambda\}_{\lambda \in L}$ temos que $J_\lambda \in \tau$ então $\bigcup_{\lambda \in L} J_\lambda$ é um subconjunto de X e portanto, pertence a τ ;
- iii) Sejam $J_1, J_2, \dots, J_n \in \tau$ temos que $J_1 \cap J_2 \cap \dots \cap J_n$ é um subconjunto de X e portanto pertence a τ .

3.7 Como criar um exemplo

Exemplo 3.1. Topologia Euclidiana ou Usual - τ_{us}

Essa topologia é formada por intervalo do $\mathbb{R}^n$. Os dois tipos mais estudados são a Topologia Euclidiana Usual na Reta (ou de $\mathbb{R}$) e a Topologia Euclidiana Usual (ou do no Plano Complexo (ou do $\mathbb{R}^2$)).

Seja a topologia $\tau = \{A \subset \mathbb{R}\}, \emptyset$ onde $X = \mathbb{R}$, dizemos que $A \in \tau$, se e somente se, para todo $y \in A$, existe um intervalo aberto (c, d) tal que $y \in (c, d) \subset A$.

i) É fácil notar que $\mathbb{R}, \emptyset \in \tau$;

ii) Consideremos a família $\{A_\alpha \in \tau / \alpha \in \Gamma\}$, queremos mostrar que, $\bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha \in \tau$.

De fato, considerando $y \in \bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha$, desse modo, existe $\alpha_0 \in \Gamma$ tal que $y \in A_{\alpha_0} \in \tau$, assim, existe (c, d) e temos que $y \in (c, d) \subset A_{\alpha_0} \subset \bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha$.

iii) Consideremos B_1, B_2 subconjuntos finitos de τ , desse modo tomemos $y \in B_1 \cap B_2$, assim $y \in B_1$ e $y \in B_2$, logo existem (c_1, d_1) e (c_2, d_2) tais que $y \in (c_1, d_1) \subset B_1$ e $y \in (c_2, d_2) \subset B_2$.

Vamos denotar por $c = \max(c_1, c_2)$ e $d = \min(d_1, d_2)$, assim temos:

$$y \in (c, d) \subset B_1 \cap B_2$$

Por indução temos se $B_1, B_2, \dots, B_n$ são conjuntos finitos de τ , então, $\bigcap_{i=1}^n B_i \in \tau$.

3.8 Como criar um teorema

Teorema 3.1. : *Seja (X, τ) um espaço topológico e $\mathfrak{F}$ a família de conjuntos fechados, então:*

i) $\emptyset, X$ pertencem a $\mathfrak{F}$;

ii) Considere $F_1, F_2, \dots, F_n$ conjuntos fechados em X ; então a união finita $\bigcup_{i=1}^n F_i$ é fechada em X ;

iii) Considere $\{F_\alpha \in \mathfrak{F} / \alpha \in \Gamma\}$ uma família de elementos arbitrários de $\mathfrak{F}$, então, a interseção arbitrária $\bigcap_{\alpha \in \Gamma} F_\alpha$ pertence a $\mathfrak{F}$.

3.9 Como criar uma Prova

Demonstração.

i) $\emptyset$ e X pertencem a $\mathfrak{F}$, pois seus complementares pertencem a τ .

ii) Se F_i é fechado para $i = 1, \dots, n$. Utilizando a Lei de Morgan, temos:

$$\left(\bigcup_{i=1}^n F_i\right)^c = \bigcap_{i=1}^n (F_i)^c$$

Como a interseção $(F_i)^c$ é um aberto, pois, a interseção de conjuntos abertos é aberta, portanto, $\bigcup_{i=1}^n F_i$ é fechada em X .

iii) Seja $\{F_{\alpha \in \mathcal{S}/\alpha \in \Gamma}\}$ uma família arbitrária de conjuntos fechados.

Utilizando a Lei de Morgan, temos:

$$\left(\bigcap_{\alpha \in \Gamma} F_{\alpha}\right)^c = \bigcup_{\alpha \in \Gamma} F_{\alpha}^c$$

Sabemos que $(F_{\alpha})^c$ é aberto, assim, a união de conjuntos abertos é aberta, então, podemos concluir que $\bigcap_{\alpha \in \Gamma} F_{\alpha}$ é fechado em X . ■

4 RESULTADOS ESPERADOS

A seção de **Resultados Esperados** visa apresentar as projeções e contribuições que a pesquisa pretende alcançar. Estes resultados não representam as conclusões finais, mas são estimativas baseadas nos objetivos e na metodologia adotados. Nesta seção, os resultados esperados são descritos de forma clara, objetiva e fundamentada.

4.1 Introdução aos Resultados Esperados

Os resultados esperados desta pesquisa estão diretamente relacionados aos objetivos estabelecidos. Pretende-se que os resultados contribuam para o avanço do conhecimento na área de *[especificar o campo de estudo]* e ofereçam soluções práticas para *[descrever o problema abordado]*.

4.2 Descrição dos Resultados Esperados

Os resultados esperados podem ser organizados em dois tipos principais: *quantitativos* e *qualitativos*.

Resultados Quantitativos

Os resultados quantitativos incluem projeções numéricas e métricas específicas, que são esperadas como desdobramento da metodologia aplicada. Por exemplo:

- Aumento de eficiência em X% na aplicação de *[descrever técnica ou método]*.
- Redução do erro médio para um valor inferior a *[especificar valor esperado]*.
- Identificação de padrões que atendam aos critérios estabelecidos pela pesquisa.

Resultados Qualitativos

Os resultados qualitativos esperados referem-se ao avanço no entendimento de *[descrever conceito ou fenômeno]*, proporcionando:

- Novas perspectivas teóricas sobre *[tema]*.
- Identificação de lacunas na literatura.
- Melhoria em práticas existentes no campo de *[área]*.

4.3 Impactos Práticos e Científicos

Os resultados esperados possuem implicações práticas e científicas:

- **Impactos Práticos:** Espera-se que a pesquisa contribua para *[especificar impacto prático, como desenvolvimento de tecnologia ou melhoria de processos]*.
- **Impactos Científicos:** Do ponto de vista teórico, espera-se ampliar o entendimento sobre *[tema]*, oferecendo novas abordagens ou validações de teorias existentes.

4.4 Estruturação Visual dos Resultados Esperados

Os resultados esperados podem ser apresentados de forma tabular para facilitar a visualização. A tabela a seguir exemplifica esta organização:

Tabela 1 – Resultados encontrados.

Objetivo Específico	Resultado Esperado	Impacto Potencial
Desenvolver um modelo X	Aumento de 30% na eficiência	Redução de custos operacionais
Validar o método Y	Taxa de erro menor que 5%	Confiabilidade em aplicações práticas

Fonte: elaborada pelo autor, <ano>.

4.5 Fundamentação dos Resultados

Os resultados esperados são fundamentados com base em estudos prévios, como os realizados por *[autores relevantes]*, e na robustez da metodologia aplicada. Estudos anteriores indicam que *[breve descrição do contexto na literatura]*, o que reforça a viabilidade dos resultados projetados.

4.6 Considerações sobre Limitações

Reconhece-se que os resultados esperados podem ser influenciados por *[descrever possíveis limitações, como disponibilidade de dados ou restrições experimentais]*. Para mitigar tais desafios, a pesquisa incluirá *[descrever estratégias de mitigação]*.

4.7 Conclusão

Conclui-se que os resultados esperados desta pesquisa não apenas atenderão aos objetivos propostos, mas também contribuirão significativamente para o avanço da ciência em *[área de estudo]*, com implicações práticas em *[aplicação ou setor]*.

5 CRONOGRAMA

Etapas da Pesquisa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
Revisão da literatura	X	X				
Planejamento metodológico		X	X			
Coleta de dados			X	X	X	
Análise de dados				X	X	
Escrita dos capítulos					X	X
Revisão final do texto						X

REFERÊNCIAS

- AGUILAR-MARÍN, P.; CHAVEZ-BACILIO, M.; JÁUREGUI-ROSAS, S. Using analog instruments in tracker video-based experiments for understanding electricity and magnetism phenomena in physics education. **European Journal of Physics**, v. 39, 01 2018. Citado na página 8.
- KOWALSKI, F. V. The process of constructing new knowledge: an undergraduate laboratory exercise facilitated by a vacuum capacitor-resistor circuit. **European Journal of Physics**, IOP Publishing, v. 45, n. 5, p. 055201, 2024. ISSN 1361-6404. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1088/1361-6404/ad6cb4>. Citado na página 8.
- KURIAK, P. *et al.* Design and implementation of a framework for remote experiments in education. In: **2022 8th International Engineering, Sciences and Technology Conference (IESTEC)**. [S.l.: s.n.], 2022. p. 258–265. Citado na página 8.
- LISBOA, A. *et al.* Teaching labs for blind students: equipment to measure standing waves on a string. **European Journal of Physics**, IOP Publishing, v. 42, n. 6, p. 065701, aug 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1088/1361-6404/ac18b6>. Citado na página 8.
- MARTINS, M. *et al.* Integration of remote laboratories with lms. In: **2023 6th Experiment@ International Conference (exp.at'23)**. [S.l.: s.n.], 2023. p. 243–248. Citado na página 8.
- MISHONOV, T. M. *et al.* Simple do-it-yourself experimental set-up for electron charge measurement. **European Journal of Physics**, IOP Publishing, v. 39, n. 6, p. 065202, aug 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1088/1361-6404/aad3d7>. Citado na página 8.
- RELJIC, V. *et al.* Remotely controlled compressed air spring design and implementation for distance education. **Computer Applications in Engineering Education**, v. 26, 06 2018. Citado na página 8.
- VIDAL, J.; BRAVO, D. A.; RENGIFO, C. F. Teaching physical sciences using arduino physics lab at the universidad del cauca. **IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje**, v. 17, n. 3, p. 223–229, 2022. Citado na página 8.